
ÍNDICE GENERAL

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS.....	4
2.1	<i>Objetivo general.....</i>	4
2.2	<i>Objetivos específicos.....</i>	4
3	METODOLOGÍA.....	5
3.1	<i>Ubicación del área de estudio.....</i>	5
4	ÁREA DE INFLUENCIA (AI)	7
5	DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	8
5.1	<i>Antecedentes Bibliográficos.....</i>	8
5.2	<i>Levantamiento de información en terreno</i>	8
5.3	<i>Origen y Endemismo.</i>	11
5.4	<i>Estado de conservación.....</i>	12
6	RESULTADOS.....	13
6.1	<i>Área de influencia (AI).....</i>	13
6.2	<i>Antecedentes bibliográficos.....</i>	13
6.3	<i>Levantamiento de información en terreno.</i>	17
7	CONCLUSIONES.....	23
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área del proyecto (polígono total).	6
Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	9
Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.	9
Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.	10
Tabla 5. Grado de artificialización.	10
Tabla 6. Regiones vegetacionales en Chile.	14
Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.	17
Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.	19
Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.	22

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio Región de la Araucanía.	5
Figura 3. Área del proyecto (Polígono).	6
Figura 4. Área de Influencia del proyecto (AI).	13
Figura 6. Resultados COT.	19
Figura 7. Unidad Ambiental A: Boscoso.	20
Figura 8. Unidad Ambiental B: Pradera.	20
Figura 9. Unidad Ambiental C: Matorral.	21
Figura 10. Unidad Ambiental D: Plantación.	21

1 INTRODUCCIÓN

Es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos en la caracterización ambiental del Medio Biótico del Proyecto “Condominio Vista Golf”, en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía.

El presente Informe Técnico fue elaborado por la empresa CIKLOS Ltda., para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies de flora presentes en el área del proyecto “Condominio Vista Golf”, de ahora en adelante el Proyecto.

El levantamiento de información del área de influencia para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la “Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (SAG, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) que considera los contenidos de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo a su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

2 OBJETIVOS.

2.1 Objetivo general.

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de influencia del Proyecto.

2.2 Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N° 20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3 METODOLOGÍA.

3.1 Ubicación del área de estudio.

El Proyecto se emplaza en la salida norte de la ciudad de Temuco, en la comuna de Temuco, Región de la Araucanía (Figura 1). El área de estudio se encuentra en una zona poblada que limita con la ruta S-348 (Calle Rudecindo Ortega) y a unos 900 m del río Cautín (Figura 2).

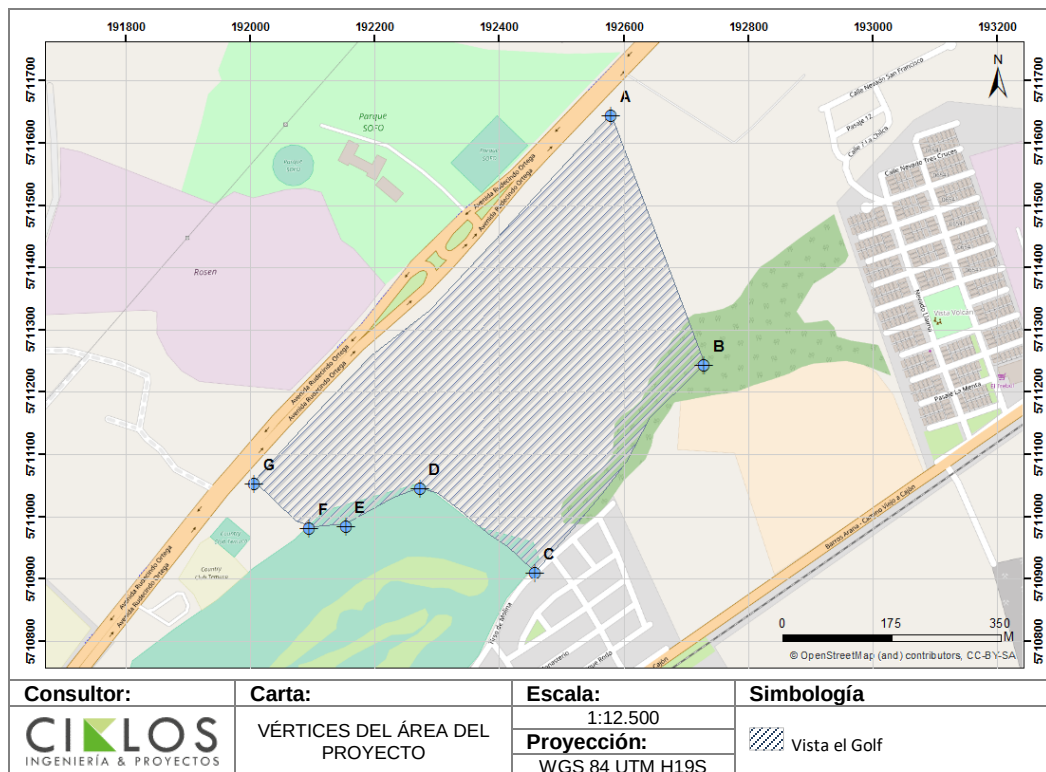
Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio Región de la Araucanía.



Fuente: Elaboración propia.

Se define un polígono de 7 vértices para delimitar el área del proyecto, en una superficie aproximada de 24,5 ha. (Figura 3)

Figura 2. Área del proyecto (Polígono).



Fuente: Google Earth 2016. Elaboración propia.

Tabla 1. Ubicación georreferenciada del área total asociada al proyecto (polígono total).

Vértice	COORDENADAS UTM DATUM WGS84 18H	
	Norte	Este
A	5714692	714444
B	5714283	714571
C	5713977	714279
D	5714116	714105
E	5714072	713930
F	5714061	713918
G	5714137	713838

Fuente: Elaboración propia.

4 ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (a) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1 Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Sur de Chile.

5.2 Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron en dos jornadas durante el mes de febrero de 2016, se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal).
- b) Tipología (especies dominantes).
- c) Grado de alteración (artificialización).
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía).

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos,

Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 2)

Tabla 2. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 3).

Tabla 3. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La segunda variable se trabajó con las especies dominantes: la dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 4. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 5).

Tabla 5. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax 2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre) 2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo 2.2 Exclusiones 3. Terrenos de pastoreo 3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados 3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados 3.3 Pasto y arbusto muy degradados 3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa) 3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo) 3.6 Monte bajo nativo manejado 3.7 Monte medio nativo manejado 3.8 Monte medio nativo manejado 4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado 4.0 Cereal de secano 4.1 Chacra de secano 4.2 Bosque artificial abandonado	6. Cultivos perennes de riego 6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...) 6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...) 6.2 Viticultura de riego 6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos) 6.4 Cítricos de riego 7. Cultivos intensificados 7.0 Hortalizas 7.1 Vivero forestal 7.2 Vivero ornamental 7.3 Cultivos bajo plástico 8. Invernaderos y Parques 8.0 Invernaderos 8.1 Parques y plantaciones ornamentales 9. Zonas edificadas 9.0 Pueblos 9.1 Zona periurbanas 9.2 Ciudad con áreas verdes 9.3 Ciudad sin áreas verdes 9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales 9.5 Minería industrial
---	--

5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano

- 5.0 Cereal de riego
- 5.1 Cultivo forrajero perenne de secano
- 5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
- 5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
- 5.4 Monte bajo artificial
- 5.5 Monte medio artificial
- 5.6 Viticultura de secano
- 5.7 Arboricultura de secano

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características heterogéneas de la cobertura vegetal, se definieron transectos (4x50 m c/u) en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y formaciones vegetales.

Así, la flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes.
- b) Origen geográfico (especie autóctona o alóctona).
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas.

5.3 Origen y Endemismo.

Para cada una de las especies registradas se indica su origen, considerando:

Especie endémica (autóctona): si su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.

Especie nativa (autóctona): si es originaria del lugar que habita.

Especie introducida (alóctona): si son especies foráneas que han sido transportadas fuera de su distribución natural.

5.4 Estado de conservación.

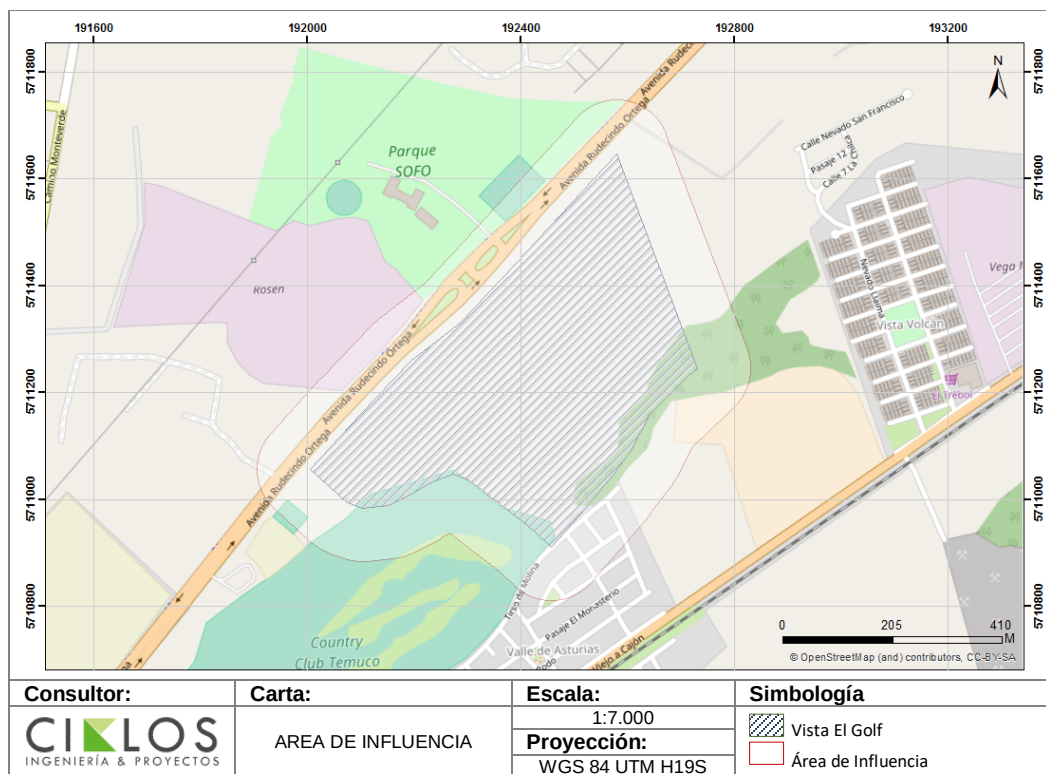
Para la evaluación de los estados de conservación de las especies se consideran como categoría de la normativa vigente en primer lugar los Decretos Supremos generados en el marco del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989).

6 RESULTADOS.

6.1 Área de influencia (AI).

Para la componente Flora y Vegetación el Área de influencia de este proyecto está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno a utilizar para la construcción y operación del proyecto junto a una proyección de 100 metros. (Figura 4).

Figura 3. Área de Influencia del proyecto (AI).



Fuente: Google Earth 2016. Elaboración propia.

6.2 Antecedentes bibliográficos.

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través de tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8

Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 6).

Tabla 6. Regiones vegetacionales en Chile.

REGIONES VEGETALES	ZONA	SUBREGIONES
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región de Bosque Caducifolio, Subregión del Bosque Caducifolio del Llano. Representa a los bosques de hojas caducas, que se distribuyen en situaciones bajas, más allá de los 36° de latitud Sur, ocupando la depresión central y los relieves montañosos de poca altura; en ciertos sectores se aproxima a la costa oceánica. Es un territorio rico en posibilidades vegetacionales, encontrándose generalmente una fuerte penetración de especies laurifolias en la fisonomía típica de árboles de hoja caduca dominantes. Es el área geográfica del roble (*Nothofagus obliqua*).

Dentro de esta región vegetacional, el área de estudio se emplaza en la formación del Bosque Caducifolio del Sur, la cual se extiende al sur de la Región de la Araucanía, ocupando la depresión central sobre un relieve plano o de lomajes morrénicos y en las laderas bajas de ambas cordilleras.

Dentro de la región ecológica respectiva es una situación más favorable en cuanto a precipitaciones, motivo que permite un gran desarrollo de la vida vegetal; ha sido reemplazado casi totalmente por cultivos y praderas, encontrándose solo en condiciones marginales y en un estado muy modificado. En su composición florística intervienen muchas especies típicamente laurifolias. Se compone por las siguientes comunidades:

- ***Nothofagus obliqua* – *Laurelia serpenirens* (Roble-Laurel):** Comunidad más típica de esta formación. Se encuentra ampliamente repartido especialmente sobre los lomajes de origen morrenico donde forma pequeños bosquetes. Sus especies dominantes en el dosel han sido conservadas tras la conversión de bosque a pradera creando el paisaje característico de campos arbolados.
- ***Nothofagus obliqua* – *Podocarpus saligna* (Roble-Mañío de hojas largas):** Comunidad de distribución local pero frecuente dentro del territorio de la formación. La frecuencia de mañío de hojas largas (*Podocarpus saligna*) se manifiesta en la existencia de bosquecillos densos casi puros.
- ***Aextoxicon punctatum* – *Laurelia serpenirens* (Olivillo-Laurel):** Comunidad casi típicamente laurifolia que en el pasado debió encontrarse mucho más repartida, se ubica en las laderas sombrías y en el fondo de las quebradas.
- ***Rubus ulmifolius* - *Ulex europaeus* (Murra- Espinillo):** Comunidad de arbustos espinosos invasores que en los últimos decenios ha incrementado mucho su distribución. Representa a una comunidad ruderal desarrollándose con vigor en sectores sometidos a roces y quemas.
- ***Holcus lanatus* - *Agrostis tenuis* (Pasto miel-Piojillo):** Comunidad pratense muy rica en especies y ampliamente repartida.
- ***Sysymbrium officinale* - *Dactylis glomerata* (Mostacilla-Pasto Ovillo):** Comunidad pratense ruderalizada frecuente en sectores bajos y húmedos.
- ***Plantago major* – *Poa annua* (Llanten-Piojillo):** Comunidad pratense ruderal.
- ***Gratiola peruviana* - *Plagiobothrys pratense* (Contrayerba-Plagiobotris):** Comunidad herbácea, palustre, frecuente en el borde de pequeñas lagunas y charcos.

- ***Juncus procerus* - *Lotus corniculatus* (Unquillo–Lotería):** Comunidad frecuente en los sectores húmedos de las praderas.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Plischoff (2004) el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional del Bosque Caducifolio templado de *Nothofagus obliqua* y *Laurelia sempervirens* (Figura 5); formación boscosa de amplia extensión, dominada por *Nothofagus obliqua*, en situaciones de mayor regularidad y montos de precipitación que la comunidad anterior, lo que favorece la diversidad del elenco florístico que la conforma. Destaca la presencia de elementos laurifolios como *Laurelia sempervirens*, *Aextoxicon punctatum*, *Podocarpus saligna*, *Eucryphia cordifolia*, con presencia importante epífitas como *Lapageria rosea*, *Boquila trifoliolata*, *Cissus striata*, *Sarmienta repens* y *Luzuriaga radicans* que marcan su carácter más húmedo. En algunos casos es importante la presencia de *Nothofagus dombeyi*.

La comunidad típica es la de *Nothofagus obliqua-Laurelia sempervirens*. La vegetación azonal está compuesta por bosques pantanosos de *Myrceugenia exsucca*, *Blepharocalyx cruckshanksii* y *Drimys winteri* y por matorrales higrófilos de la comunidad. *Fuchsia magellanica-Aristotelia chilensis*. Gran parte de su extensión está profundamente alterada, con presencia gran cantidad de comunidades asociadas a cultivos agrícola y praderas (*Holcus lanatus-Agrostis tenuis*, *Sisymbrium officinale-Dactylis glomerata*, *Plantago major-Poa annua*, *Avena fatua-Rumex acetosella*) (Luebert y Plischoff, 2004).

Algunos estudios sugieren que la regeneración natural de *Nothofagus obliqua* requiere de algún tipo de perturbación masiva que genere claros iluminados, mientras que los elementos laurifolios acompañantes sólo pueden regenerar bajo dosel. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de reemplazo dominados por *Chusquea quila* cuando no hay alteración profunda del suelo y por *Rubus constrictus-Ulex europaeus* o *Aristotelia chilensis-constrictus* cuando si la hay. Los sectores higromórficos son reemplazados por comunidades de *Gratiola peruviana-Plagiobothrys pratense* y *Juncus procerus-Lotus corniculatus*.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2011), del total de la superficie nacional de bosque (16,8 millones de hectáreas) en la Región de la Araucanía se encuentran 1.644.081,3 ha, representando el 9,79% del territorio nacional. De estas, el 58,64% corresponde a bosque nativo, 38,46% a plantaciones y 2,9% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 2.339,2 ha. Sin embargo, producto de las alteraciones humanas, principalmente por cambio de uso de

suelo, actualmente, la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo (tratamiento de corta por la base del árbol cada pocos años). Particularmente en la región, este tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, terrenos para la construcción industrial, empresarial y gran cantidad de asentamientos humanos.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo corresponde a Rotación Cultivo-Pradera, la cual se caracteriza por presentar una pendiente entre 0 y 15% de exposición plano, y una altitud de entre 0 y 200 metros.

De esta forma y de acuerdo los antecedentes mencionados, en la actualidad el área de estudio presentan principalmente áreas urbanizadas y de uso agrícola, siendo un lugar altamente intervenido por actividad humana.

6.3 Levantamiento de información en terreno.

6.3.1 Vegetación.

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla 7, Figura 6):

Tabla 7. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
A. Boscoso		NO, PN Cc, Ac	9.1 Zona periurbana	Leñoso alto, Muy Clara (3), Leñoso bajo, Clara (4)
B. Pradera	H	ep sm pl mm	9.1 Zona periurbana	Poco Densa (5)
C. Matorral		ru	9.1 Zona periurbana	Escasa (2)
D. Plantación	LA	PR	7.1 Cultivo forestal	Muy Clara (3)

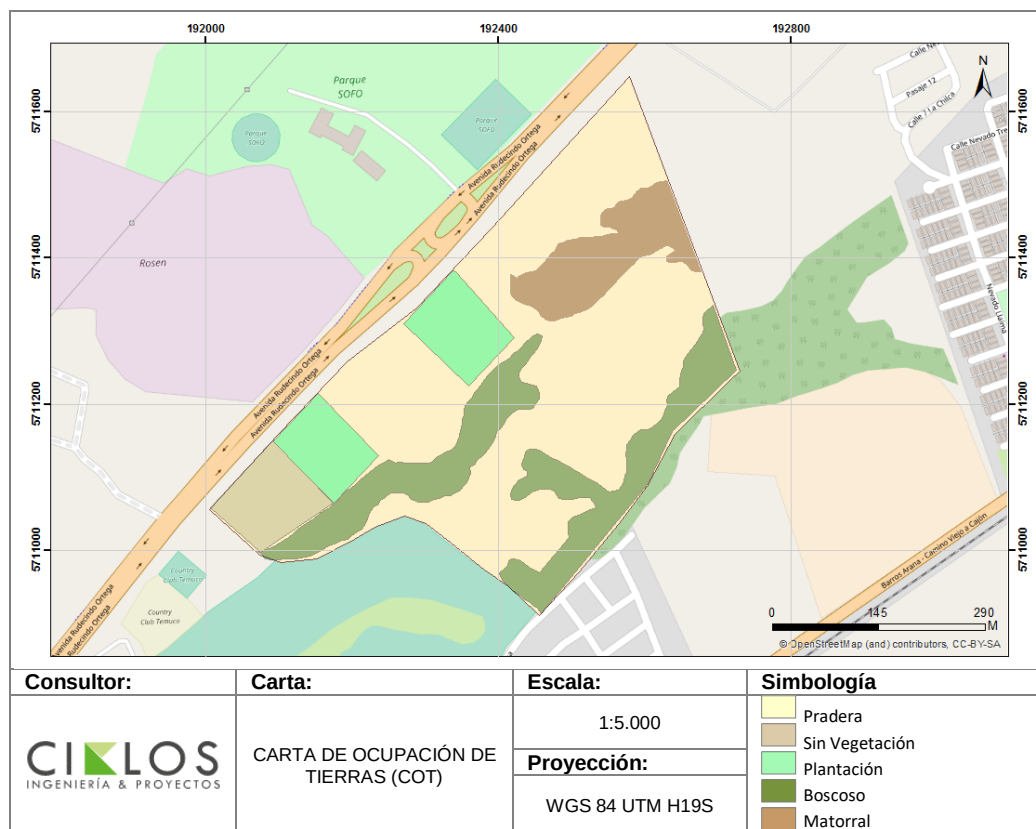
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Leñoso Alto	<i>Nothofagus obliqua</i>	NO
Leñoso Alto	<i>Populus nigra</i>	PN
Leñoso Alto	<i>Pinus radiata</i>	PR
Leñoso Bajo	<i>Chusquea culeou</i>	Cc
Leñoso Bajo	<i>Aristolelia chilensis</i>	AC
Leñoso Bajo	<i>Nothofagus obliqua</i>	No
Leñoso Bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	ru
Herbácea	<i>Echium plantagineum</i>	ep
Herbácea	<i>Matricaria matricarioides</i>	mm
Herbácea	<i>Silybum marianum</i>	sm
Herbácea	<i>Plantago lanceolata</i>	pl

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 4. Resultados COT.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 5. Unidad Ambiental A: Boscoso.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 6. Unidad Ambiental B: Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 7. Unidad Ambiental C: Matorral.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 8. Unidad Ambiental D: Plantación.



Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

6.3.2 Flora.

6.3.2.1 Listado de especies.

La flora vascular que se registró en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y grado de conservación. Los resultados arrojan un total de 17 especies de plantas pertenecientes a 12 familias (Tabla 9). De las especies registradas 3 corresponden a especies nativas y 14 especies exóticas, principalmente definidas como plantas invasoras.

Tabla 9. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen
Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Arbóreo	Nativa
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbóreo	Nativa
Poaceae	<i>Chusquea culeou</i>	Coligüe	Arbustivo	Nativa
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducida
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducida
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Matricaria matricarioides</i>	Manzanilla	Herbáceo	Introducida
Boraginaceae	<i>Echium plantagineum</i>	Hierba Azul	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	Cardo Mariano	Herbáceo	Introducida
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	Lengua de Vaca	Herbáceo	Introducida
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza	Arbustivo	Introducida
Poaceae	<i>Agrostis tenuis</i>	Piojillo	Herbáceo	Introducida
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Sauco	Arbustivo	Introducida
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	Herbáceo	Introducida
Asteraceae	<i>Crepis capillaris</i>	Falsa Achicoria	Herbáceo	Introducida
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén	Herbáceo	Introducida
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Pasto ovido	Herbáceo	Introducida

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3 Estado de conservación.

De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, en el área del proyecto **no se registran especies clasificadas en categorías de conservación.**

7 CONCLUSIONES.

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto inmobiliario “Condominio Vista Golf”, en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la región de la Araucanía.

La flora y vegetación está compuesta principalmente por pastizales con presencia de especies nativas, las cuales se encuentran cubriendo una pequeña parte del área de estudio, formando parches boscosos. Las características vegetacionales del área de estudio están definidas por el alto grado de intervención antrópica (pastizal, acumulación de residuos domiciliarios y despeje de vegetación) facilitando el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento de flora nativa.

La importancia y significación de la vegetación, no se centra únicamente en el papel que desempeña este elemento como asimilador básico de la energía solar, constituyéndose así en productor primario de casi todos los ecosistemas, sino también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc.

Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de muchos de los suelos originalmente ocupados por bosques.

La metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), permite caracterizar el estado actual de la vegetación, estableciéndose unidades homogéneas en cuanto a su fisionomía (formación vegetal) y especies dominantes, de esta forma fue posible determinar que la mayor cobertura del área de estudio se encuentra intervenida, observándose principalmente especies herbáceas de tipo invasivas formando praderas abiertas y sectores con plantaciones monoespecíficas de pino.

Finalmente cabe señalar que el diseño del proyecto respeta la flora y vegetación nativa dentro del área del proyecto, por lo que contempla un área verde exclusiva para dichas especies con el fin de no generar un efecto adverso significativo.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp

CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118p.

CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25p

DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile

DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp

DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.

GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165p.

HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.

QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.